

Sujet de TP 4 : travail à réaliser sur 1 séance (3h)

Rem. : ce TP fait partie d'une série de 6 séances dont les sujets seront dépendant les uns des autres.

Objectif : Générer du code NetLogo à partir de l'automate en Java.

Détail du travail demandé

A la suite des TPs 2-3, vous disposez d'un ensemble de classes Java permettant d'instancier des automates. Dans le même projet Java, vous allez ajouter une classe permettant de générer du code dans le langage utilisé par le logiciel qui animera le personnage. Ce langage est NetLogo, des liens vers la documentation sont fournies dans la partie "Ressources" de ce sujet.

1. Créer une classe Java **Generation**. Cette classe contient une méthode **genererNetLogo**, qui prend en entrée un objet instance de **Automate** et fournit en sortie un fichier texte appelé "automate.nls".

Pour chaque état de l'automate, il s'agit de créer une fonction (appelée *procedure* en NetLogo), selon l'exemple fourni ci-dessous :

- Exemple avec une seule transition de l'état "attendre" vers l'état "sauter" avec une transition de condition [bouton-sauter = true] :

```
to attendre
  ;; to be completed
  print ''attendre''
  if (bouton-sauter = true) [
    set next-activity [ -> sauter ]
  ]
end
```

- Exemple avec 2 transitions partant de l'état "attendre" : une transition de condition [bouton-sauter = true] et une transition avec la condition [bouton-avancer = true] :

```
to attendre
  ;; to be completed
  print ''attendre''
  ifelse (bouton-sauter = true) [
    set next-activity [ -> sauter ]
  ] [
    if (bouton-avancer = true) [
      set next-activity [ -> avancer ]
    ]
  ]
end
```

*Rem. : dans ce 2nd exemple, si les 2 boutons sont à true, c'est le bouton-sauter qui est prioritaire !
Ce type de détail sera à régler dans un des TPs suivants.*

2. Tester d'abord avec des automates simples, puis en chargeant l'automate du TP1.

Ressources

- Page générale de documentation du logiciel NetLogo : <https://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs/>
- Documentation sur les procédures en NetLogo : <https://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs/programming.html#procedures>

Production demandée

Déposer sur Moodle, avant la 5ème séance et dans la zone de dépôt du TP 4 du groupe FISA, un fichier compressé .zip (pas de .tar, .rar ou autre) comprenant :

- le projet Java (code commenté) ;
- le fichier automate.nls qui a été créé à partir de l'automate du TP 1.